我国商业航天产业的法律规制及展望

陆朱思铭*

内容摘要：在政策利好、技术进步和国内外实践成果喜人的大背景下，中国商业航天市场蓬勃发展，吸引了大量社会资本进入。然而，我国缺乏统一的立法规制，现行规范多停留于扶持政策、部门规章和规范性文件，法律位阶较低，产业计划、园区建设和军民融合等实践步履维艰。中国商业航天法律体系的建设与完善对推动商业航天产业发展具有重要意义。在与国际体系接轨的同时，我国航天立法应当结合时代和本国背景，辅以程序性管理制度，在规范市场秩序的同时，满足技术迭代和社会资本的实际需要，健全商业航天的金融模式，推进军民合作，以期为商业航天市场的稳定发展奠定良好的法制基础。

关键词：商业航天　航天立法　航天金融　军民融合　法律体系　市场秩序

一、我国商业航天市场概览

近年来，我国商业航天产业蓬勃发展。随着北斗卫星导航系统完成全球组网，民间商业航天依托日渐成熟的国家航天技术迅猛发展，卫星、火箭发射、遥感等商业往来稳步增长，国际航天、航空公司收购屡见不鲜。商业航天已然成为新兴高科技行业中冉冉升起的新星。

商业航天市场的繁荣发展不仅来源于政策加持，更是技术、人才和资金的厚积薄发。目前，我国商业航天已经基本覆盖了航天器制造与发射、地面设备制造和通信、导航、遥感、空间搭载等多个航天服务板块，形成了较为完整的产业链。[1]

相较而言，我国商业航天市场仍是一块尚未完全被开发的沃土，拥有巨大的发展潜力。国际市场上，美国卫星工业协会SIA数据显示，近十年来，全球商业航天规模超3600亿，预计未来复合增长率达到4.2%。[2]反观中国市场，于2020年突破万亿大关，预计将在5年内翻一番，总体市场规模、技术水平和商业化运营水平与一线国际市场具有一定差距。[3]我国民营企业多成立于近十年左右，仍处于发展、部署阶段，占据市场总份额较小，拥有极强的发展和投资潜力。国有航天企业虽然底蕴深厚，

*华东政法大学国际金融法律学院本科生。

〔1〕参见毛凌野：《国内主要商业航天企业发展现状》，《卫星应用》2017年第10期。

〔2〕Satellite Industry Association，State of the satellite industry report（2021），July 14,2021.

〔3〕泰伯智库：《中国商业航天产业研究报告（2021）》，http://tiu.taibo.cn/p/389，2022年1月22日。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

但其商业行为受到政策、政治布局的影响，未来是否会大幅拥抱市场化仍有待考量。[4]

自2014年《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》正式对民营资本敞开大门，长久以来被国有企业垄断的外层空间技术建设步入快车道。“十四五”规划将卫星互联网纳入新基础建设项目后，相关支持、鼓励政策陆续出台，各地先后对民营商业航天企业倾斜资源。以海南自由贸易港为例，该地不仅在《海南自由贸易港总体建设方案》中加以鼓励和关注，后续另出台了针对性规划方案、放宽市场准入门槛和开展多个重大工程与平台建设方案。

与之相对应的是，商业航天企业正处于技术和财政的瓶颈期，这在民营企业中尤为明显。与国有企业不同，民营商业航天企业对社会资本的依赖性强，资金缺口大，对人才的吸引力度低于传统科研基地。尽管已有如欧比特等少数头部企业牵手国营企业，合作深耕技术和商业网络，但此类占比并不高。从产业链分布的角度而言，不同于国际航天先发国家的遍地开花，我国企业集中于卫星制造和发射领域，综合技术含量更高、商业化运作要求更高的配套服务业则涉猎较浅。[5]这反映了我国商业航天领域的结构性问题，亦从侧面反映了军民协同发展、跨学科融合合作的亟待突破。

此外，商业航天立法的缺位也严重限制了产业发展。目前，我国多以指导意见、地方政策、部门规章等方式加以规制或扶持。仍以海南自由贸易港为例，坐拥文昌发射基地、地理位置与自然环境优越、培育多个成熟企业和研究院，加以国家近年来对离岸产业的高度重视，海南自由贸易港谋求商业航天发展最热切，享受政策红利最大。[6]截至2022年2月9日，“商业航天”等类似字眼仅出现于部门规章中出现3次，规范性文件中出现3次，系效力层级较低的行政立法，无益于整体产业的规范和持续性发展。此类立法缺位在一定程度上限制了我国产业发展速度，抑制了企业的前进动力。

二、现行商业航天规制体系的主要实践与不足

我国缺乏对航天领域的基本法律规制，现有对商业航天的部门规章和规范性文件主要集中于军民融合、园区建设和产业计划三方面。其中，促进产业计划的政策内容数量最多、分布最为广泛。总览全局，我国当前立法和政策都倾向于鼓励、支持商业航天产业发展，并在税收、资金、建设用地规划方面予以大力支持。

（一）基本定位：公私并进，立法缺位

我国尚未制定航天领域基本法，关于航天准入、发射、运载等法律法规多为部门规章及规范性文件等下位法，尚未形成相对完整或流畅的体系。正是由于航天领域国内“硬法”的缺位，外层空间条约、登记公约等国际条约和其他“软法”成了商业航天活动的重要参照标准。[7]

在定位上，《国家国防科技工业局、中央军委装备发展部关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》第1条中指出，商业运载火箭活动在一般航天活动的基础上，以自由资金、社会资本以及合资合营的方式，采取市场化运营的机制，展开盈利性活动。虽然该规章仅规制火箭运载活动，却能推导出我国对商业航天的主要态度，即区别于传统国有航天公司，以市场和资本驱动，开展盈利性质的科研和商业活动。

这并不代表着将国有航天公司排斥于商业航天之外。实际上，国有航天公司具有强烈的商业化内在需求和丰富的实践经验。[8]长征集团、中国航天集团等传统航天领域巨头均有大量商业航天经

〔4〕参见张涛、王晶、唐亚刚：《国有航天企业发展商业航天的思考与探索》，《中国航天》2019年第10期。

〔5〕参见艾瑞咨询：《月中霜里斗婵娟：2021年中国商业航天产业发展报告》，https://www.iresearch.com.cn/Detail/report?id=3756&isfree=0，2021年4月9日。

〔6〕参见张倪：《海南自贸港准入再放宽，打造全球商业航天新高地》，《中国发展观察》2021年第8期。

〔7〕参见石亚莹：《论软法的优势和作用——以国际法为视角》，《法学杂志》2015年第6期。

〔8〕参见张涛、王晶、唐亚刚：《国有航天企业发展商业航天的思考与探索》，《中国航天》2019年10期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

验。国有航天公司在配置市场资源、发展大中型太空建设活动、人才培养等方面也具有独一无二的优势。

国有航天企业不是不能进入商业航天领域，而是需要针对性的立法活动，以区别于民营航天公司的路径，加速航天领域产业化、规模化发展，实现商业价值和社会价值的双重成功。这也是我国现有立法体制所缺乏的一点。民营企业和国有企业根本性的区别使得两者必须厘清概念，分别对待，方能取得路径不同、效果一致的价值实现。

就现有法律法规和市场情况而言，我国商业航天领域是由公私资本齐头并进，已然形成以国有企业为主、民营企业为辅的局面。然而，两者既无统一的立法规制，亦无区别性的特别法、制度或政策约束，缺乏公开、明确、具体且可执行的法律规范。

（二）立法现状：零碎散乱，不成体系

我国商业航天立法以指导意见、地方政策、部门规章为主。其中，指导意见和地方政策多关注地方激励、市场准入门槛、审批流程和税收优惠等商业操作程序，而部门规章则关注具体的设立要求、审批申报、监督许可等企业实质运营内容，专业性和产业特色色彩浓烈，亦值得深入讨论。

就部门规章而言，工信部、国防科工局等部门以细分领域或涉及事项为划分标准，分别制定了不同的法律文件。以细分领域为例，可分为卫星发射、卫星制造、卫星运营等类别；如以后者为标准的，则有资产管理、安全生产管理、融资租赁等系列规范性文件。

以卫星固定业务通信网络为例，工信部先后出台了《卫星固定业务通信网内设置使用移动平台地球站管理暂行办法》《关于规范对地静止轨道卫星固定业务Ka频段设置使用动中通地球站相关事宜的通知》等文件，对具体的业务模式及应用场景、运营者应当取得相应的法律资质或履行相应法律流程都进行了规定。这类立法机制在火箭发射、卫星研发等活动中也十分常见。

另以安全、合规生产管理为例，除安全生产法、《安全生产许可证条例》《生产安全事故应急条例》等一般规范外，由于商业航天的特殊性，考虑到卫星、火箭等业务产品日渐普遍的军民两用性和对国家安全的威胁性，可能同时受到《卫星电视广播地面接收设施管理规定》《〈卫星电视广播地面接收设施管理规定〉实施细则》等规制。

此类的规制方式实际是为了配合不断发展的技术需要，但也导致了规章制度散乱、不统一等问题，从而侧面加大了行业准入或正式运营的门槛。同时，正是由于我国现行的部门化规范体系，在诸如卫星联网等活动中，会同时存在多个部门加以规制，导致了更大的搜集信息或申请成本，进一步致使现有规则体系的复杂化。

（三）产业计划：遍地开花，落地困难

中央层面，自2002年国防科技技术委员会颁布《民用航天发射项目许可证暂行办法》，我国便放开了民间商业航空的行业准入。2014年前后，国务院先后下发《国家卫星导航中长期发展规划》《关于创新重点领域投资机制鼓励社会投资的指导意见》等文件，一改过去审批时间长、行业准入资质限制高、配套资源少等政策门槛，民营航空企业由此走向高速发展。上述政策同时明确支持、鼓励民间资本走进商业航天领域，向社会公开遥感、通信、导航卫星等产业技术。2015年首届中国商业航天峰会成功举办后，国内商业航天领域发展势头高，其后又在“十四五规划”、《国家创新驱动发展战略纲要》《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》等重要文件中强调民用空间基础建设的重要性。

但是，上述国家层面的计划均未规制到可落地的方面。中央将制定产业具体计划和福利的权利下放，致使各地政策良莠不齐，甚至在某些具有明显区位优势的省市难以找到相关企业扶持政策。

地方层面，北京、上海、广东、山东等省市先后出台产业扶持政策，最早可追溯至2009年。然而，从产业布局或者区位优势的角度而言，上述省市的优势并不明显。通过在企业信息信用公示系统中进行检索，共发掘91家商业航天民营企业，其中约41.3%的企业都将公司设立于北京，其次约有

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

10.9%的企业注册于广东。广东和北京拥有良好的经济发展基础，但却不具备传统商业航天所仰仗的地理、海拔、纬度等地理优势。企业往往也只是为了仰仗省市的优越经济环境，从而将总部或分部设于发达地区，并在如新乡等地设置另一个营业办公场所。可是，企业的经常办公地却往往缺乏对商业航天的足够重视，无法形成联动的规模效应，地方政策终归陷在了地方的管辖内。

相对而言，海南于2021年出台的《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》更值得关注。海南文昌作为中国首个滨海低纬发射基地，具备发射成本最低，大直径火箭运输最便利，航路落区最安全，发射最高效，自贸港政策最优等优势，将商业航天企业重大项目布局海南并加以大力支持，可以说是我国少有的将地理优势和经济区位优势相结合的地方政策。值得指出的是，由于海南自由贸易区独特的税收优惠政策，商业航天企业的入驻往往不仅代表着业务领域的支持，更有税收、市场准入门槛、申报审批、放宽航天金融监管等软性优惠政策，极大地推动了行业建设。〔9〕

此外，北京市于2021年额外设置了保险贴费办法，即对在京依法从事运载火箭、卫星的研发、生产、发射经营等活动的商业航天企业，在国家国防科工局和军委装备发展部批（备案）的商业航天发射活动实施后，可申请“财产险”和“三者险”保费总额不超过50%的贴费，单发（颗）产品贴费最高不超过500万元。对于面临资金压力的民营卫星企业来说，无疑将在一定程度上缓解其负担，有效分散和降低商业航天企业创新发展风险。

概以言之，我国对商业航天的产业计划遍地开花，但各地政策有无、质量和力度均有所不同，缺乏可落地执行的统一产业扶持计划，阻碍了产业整体发展的动力。

（四）园区建设：有限扶持，潜力待现

纵观我国航天领域发展历程，园区建设优惠政策集中于武汉和宁波两地。相关文件均明确了航天航空为重点鼓励引进地产业方向，并加以地方财政贡献、标准厂房租赁、工业用地保障、军民融合企业相关资格认证方面提供优惠。在宁波，地方政府甚至提出了对重点项目给予个性化的综合政策扶持，力度不可谓不大。

武汉新洲国家航天产业基地自2016年获得国资委审批，直至2021年5月13日方才初次投产。宁波香保航天智慧科技城的项目流程亦大同小异。仅就公开资料而言，两大基地虽然吸引了大量头部民营企业入驻，但基地的营业重心仍在于中国航天科技集团、中国航天科工集团、深圳航天工业研究院等大型央企和机关。这些主体与一般意义上的商业航天有所不同，不可避免地带有一定政治色彩。〔10〕这些企业未来是否会全面拥抱商业领域，仍值得期待。

随着海南自由贸易港的建设，文昌航天城及其产业园区也逐渐走入公众视线。相较于武汉和宁波等大陆省市，海南拥有更加优越的低地理纬度和全产业链布局，从而减少了企业的发射和运营成本。同时，对于部署于海南的企业而言，自海外市场进口航空、航天零件或原材料的，多属于“零关税”福利政策的涵摄范围，显著降低了企业成本。但是，海南自由贸易港总体建成实践较短，仍处于招商引资过程中，目前成效待定。

（五）军民融合：封闭垄断，亟待融合

参照美国、俄罗斯、法国等先发国家经验，在通信、对地观测、导航等具有军事和商业双重价值的领域，军民融合已经是不可抵挡的态势。〔11〕企业在外空领域的蓬勃发展能够推动军事化转化的潜力，而国家暴力能够更好地管理、支持外空活动，并在经济、人才、对外交涉方面提供有力支持。这在近年来的热点话题微小卫星产业中体现得尤为明显。从引入民间资本，形成规模化与业务化发展的产业基础，到未来组成庞大的卫星网络，只要转变控制权或共享部分权能，国家就可以快速获得外层空

〔9〕参见刘磊：《海南自由贸易港税收制度改革创新的思考》，《国际税收》2020年第11期。

〔10〕参见贾彬、于松晶、侯清海、赵欣、许凯：《航天产业园区产业集群效应分析》，《航天工业管理》2018年第1期。

〔11〕参见张振华、白明生、石泳、张健：《国外商业航天的发展及启示》，《中国航天》2015年11期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

间新装备和应用服务。这也是我国推动军民融合的原因所在。

以美国为例,历经二十余年的商业航天法治建设,美国建立了以商业航天发射竞争力法、航天现代投资法、零重力零税收法为代表的立法体系,从法律层面规定了政府部门与企业的通力合作,从而促进军民技术互通。[12]法制、技术、市场、人才都是商业航天蓬勃发展不可或缺的因素,从而造就了SpaceX、Oneweb等一代民营商业航天巨头。

从2015年起,军民融合发展首次层为国家战略。随后,国务院下发的《关于推动国防科技工业深度发展的意见》中明确提出了外层空间的军民融合统筹。国防科工局、军委装备部等部门也相继出台了一系列实施细则,为军民深度融合提供了具体实施举措,包括《军民融合深度发展2015专项行动实施方案》《2016年国防科工局军民融合专项行动计划》《2017年国防科工局军民融合专项行动计划》《推进装备领域军民融合深度发展的思路举措》等重要文件,全方位推动军民深度融合。

地方层面,浙江、杭州、嘉兴、新乡等省市出台了相关政策,推动地方企业与政府合作发展。

就现有成果而言,企业对该政策的实践往往浅尝辄止。传统强势国有企业建立了商业化运营的子公司,但和外部、非集团化的民营企业之间合作并不深入,且尚未完全摆脱封闭的传统军工企业发展模式。考核激励机制和国有企业要求的政治、大局意识让许多民营企业望而却步或浅尝辄止。市场整体技术散乱,信息不对称和标准不统一的情况尤为明显,核心发射场和技术仍基本把持在传统强势国有企业和科研院校手中。[13]这些被习近平总书记称之为"封闭垄断"的因素共同限制了军民融合的发展,限制了真正军民融合愿景下多方技术互补、资源融合的突破性进步。

三、构建商业航天法律体系的展望及具体建议

(一)加快推动航天立法,建立与国际接轨的法律体系

在现有航天国家中,我国是为数不多尚未出台航天法或其相关成文法律的航天大国。虽然已经进入立法程序多年,现今仍难以捉摸到航天法的影子。作为奠定行业的基础性法律,航天法对规范商业活动秩序、引导后续细分市场的法律法规建设、促进行业发展等方面有重要作用。

回顾往昔,不是没有对其中特定领域发布指导意见。但是这些法律法规和政策仅仅针对某一特定领域,不能对商业航天领域起到整体规范作用,也难以与城市企业发展速度相匹配。身处百年未有之新变局之时,我国的科技、经济水平日新月异,应当对标国际一流国家和地区,加紧商业航天的立法议程,下能规范产业生态,上能对产业未来的潜在问题提出有针对性的预案。

参照先进发展经验,在美国等发展商业航天较早的国家,基本都在20世纪80年代制定了基础法律并不断增修。同时,政府指导意见会给出阶段性的发展要领和方向,保证商业行为同政治行为的紧密贴合。

在我国,如今只有政府指导意见而无法律,这一态势依附于时效性较短的政策,会导致商业航天领域虽然各方向都发展了,但发展得不够深刻和精细,变动性高,过于依附指导方向,不利于商业和投资活动,徒增风险和不必要的资金投入,减少了对创新的热情和勇气。[14]

中国航天历史已有六十余年,其中商业航天的历史较短,缺乏法律法规规范,存在大量法律空白,尚未形成有规范的法律体系,严重落后于现实需要。[15]对于民营企业而言,尽管有部分政策努力尝试着减轻行业壁垒,但是经营许可、市场准入、项目争取偏好等现实障碍使得其商业竞争性较弱,

〔12〕参见王国语、蒋天舒:《美国航天法律制度的渊源》,《中国航天》2013年第9期。

〔13〕参见杨超文、周为:《推动军民融合深度发展的思考》,《经济纵横》2019年第1期。

〔14〕参见高国柱:《中国航天活动的立法保障与未来展望》,《北京理工大学学报(社会科学版)》2011年第4期。

〔15〕参见刘作翔:《规范体系:一个新体系结构的思考》,《东方法学》2013年第1期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

故而导致产业动力不足，仍待强有力的商业航天立法予以破局。对于投资者而言，这使得企业的不稳定性增加，投资风险高、不确定强，从而侧面减少了投资者的安全感和投资力度。对于从业者而言，整体方向感不明，政策多变，缺乏明确的公开流程和担保机制，对企业经营不善、出现意外事故等负面意外情况的担忧重。

倘若不对商业航天领域进行规范性立法，一会徒生法律困局，二会抑制企业发展的积极性。商业航天领域属于横跨大气层的运营活动，在遵循国际公认的太空商业运营原则的前提下，必要时甚至需要满足不同国家的监管法规。否则，我国商业领域难以吸引外国投资，也难以吸引外国航天企业进行跨国商业活动，我国企业也会受到政策的不确定性和易变性而被抑制发展的活力。

（二）对接国际体系，锚定航天法的独特定位

在定位上，航天法应当处于我国基本法律的位阶，而非部门规章或国务院所颁发的法规。这不仅是考虑到其统领行业的法律性质，也是站在国际视野和历史经验上的表态。

就前者而言，我国已经存在大量的部门规章或规范性文件对商业航天的部分环节进行规制，新法不应当再是一部以行业管理、许可制度或管理方式为取向的法律，更不应当由任一行政部门自行起草。航天领域是我国往后发展的重中之重，应当给予其相对应的重视，以国家基本法律的位阶进行制定和立法要求。

就后者而言，作为后发国家，我国可以站在前人的肩膀和自身历史教训上审视航天立法。先发国家基本均采用了高位阶法，而我国对于海事法律分立的尝试不可谓高度成功。[16]因此，将航天法摆在基本法的地位是合情合理的，也能够给予社会分析商业航天产业的发展和前景更加全局和宏观视角。

就内容而言，航天法应当在保证规制市场的同时，体现出一定的促进产业、培育产业倾向。这不是意味着对企业一味降低门槛，或进行高额补贴等福利的发放。促进产业发展不应当与降低行业认定水准画上等号，而是应当对产业各方面予以充分规制，从而使得产业能够在法律预设的框架下平稳发展。法律应当为产业保驾护航，而非纵容产业惰性、恶性发展，或是压抑产业的发展热情。

具体而言，航天法应当适当调整市场准入门槛、竞争规制和产业结构，开放对民营企业的限制，降低融入航天产业的法律阻碍。对于初创企业、小微企业等新兴种子企业，应当予以特殊的保护和培育措施。[17]

考虑到我国产业发展情况，目前仍应当采取一定的限制外商投资或外企进入措施，保障国内企业发展期的平稳过渡。同时，在不违反国际贸易相关原则和国际条约的前提下，依托“一带一路”、RCEP、中非合作等政策，鼓励并扶持国内航天企业的出海，在加强企业营收和影响力的同时，抢占日益蓬勃的国际市场。

航天法应当着重关注并处理国有企业的对外合作和权能。国有企业拥有丰富的技术、人才底蕴，更有国家强有力的财政支持，但带有一定的政治色彩。坐拥技术和产品，航天法应当合理界定国有企业对外开展商业活动的范围，从而拓展我国商业航天的版图。商业航天不仅仅是民营企业的航天，更应当对国有企业开放。这是立足于实践经验和现实需要的双重表态。当然，立法也可以引导国有企业专注于某些领域的研发，从而加强公私企业技术的融合和互补，协调合作并加强从技术到产品的转化，形成较为合理分工、有序竞争的产业格局。[18]

同时，立法也应当考虑国际社会的普遍准则，建立与国际接轨的法律体系。我国加入诸如外层空间条约、登记公约、月球协定等相关国际条约。在制定法律时，应当结合其相关要求予以规制。在实践上，上述国际条约的内容多已构成了国际习惯法，我国的部分法律法规在制定时亦有援引或参

〔16〕参见马晓路：《现代海事立法下我国海事立法协调问题研究》，大连海事大学2015年博士学位论文。

〔17〕参见徐爱民，张国亭：《对我国商业航天测控管理有关问题的初步探讨》，《飞行器测控学报》第2017年第3期。

〔18〕参见高国柱：《我国“航天法”框架设计的立法思考》，《地方立法研究》2019年第3期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

考。在立法时,应当遵从相关约定,将国际法所规制的权利和义务融入国内立法,并适当修正为具有中国特色的法律表述,从而加强对国内私主体的约束,规制市场秩序。

随着外层空间活动主体的多元化,民营企业逐渐加入外空活动的角逐。这在国际条约所签订的年代几乎是闻所未闻的。在融入国际法的同时,也需要反思相关条款是否应当与时俱进地予以增减,寻找立法灰色或空白地带并加以完善,从而构建与商业实践一致的法律体系。

具体而言,航天法可以自总则始,依次讨论空间物体管辖及权利、空间物体登记与审批、航天人员及地面辅助人员资质、地面及外层空间设施建设、外层空间资源分配与使用、空间物体发射、碰撞及空间碎片问题、监管与环境保护、营救与事故调查、损害赔偿责任、国有航天企业专章、航天金融与融资、涉外法律适用与法律责任,并终于附则。

航天法所追求的第一目标应当是产业的纲领性立法规制,而非一步到位的杂糅者。随着航天技术的高速迭代发展,相关程序性指标和准入门槛将高频变动,否则将与彼时的商业实践和技术规范脱钩。因此,尽管具体的细节性、程序性规范亦应当法律化、而非政策化,但应当给予较低的法律位阶,以便于适应时代的发展。而对于航天法而言,设置诸如"航天金融与融资""空间碎片""外层空间资源分配与利用""国有航天企业专章"等章节能够统一尚未规范的市场或明确我国对于部分问题的模糊态度,从而明确并激励商业航天产业的嗣后发展。[19]

(二)推动程序性管理制度的法律化,给予灵活调整的空间

除了纲领性的立法规制外,商业航天领域对审批、准入门槛、技术监管等管理项目有巨大需求。从实践的角度而言,程序性问题是当下最为阻碍行业发展的因素之一。

过去航天赛道只有国有企业,便不存在市场准入的问题。随着对社会资本的放开,准入门槛的便愈发值得讨论。航天领域对资本、技术的要求都较高,初创企业往往难以一步登天,取得相关资格证书。同时,市场准入门槛的规定多在部门规章中,而非一般的法律法规体系,难以做到实质意义上的公平赛道。随着《政府信息公开条例》及相关规定的落地,市场准入门槛预期将随之透明化、公开化,以期社会资本对商业航天产业的踊跃关注。

只有优化了商业航天的市场准入、进出口管控等程序性因素,着力打通国内商业航天企业在获取发射资格、开展发射申报、办理相关审批等环节面临的诸多限制,才能协同推动商业航天及其配套产业链发展。通过明确的法律引导和顶层设计,能够约束产业不同主体的责任和权利,保证市场在统一的行为准则下公平竞争。[20]

同时,负面清单、环保指标等创新标准也可以得到引入,从而规范并引导市场的可持续发展。[21]作为新创领域,产业初期的无序性是难以避免的。作为具有较高技术门槛的行业,倘若不对市场进行规制,极有可能误导投资者和消费者。在宽容市场初期钝性发展的同时,也应当以规则为引导,划分合法和非法的边界,实现商业航天产业的持续繁荣发展和针对性监管。

此类程序性规章制度可以以行政性条款、部门规章等方式呈现,并留有足够的制度空间予以灵活调整。在诸如商业航天等高速发展的领域,技术、产品等日新月异,立法的滞后性将体现得尤为明显。考虑到产业的现实需要,行政权能够较快地对新型空白领域进行规制,加强法律体系建设的完整性。这类做法在我国具有相对丰富的实践经验,也能够较好保障市场多方主体的利益,在保障产业创新的同时,在合规的框架下有序发展。

此外,国家应当领导地方分别制定统领性和地方化的扶持政策,以更高的格局和视角给予航天企业支持和优惠。譬如,国家可以制定统一的企业认定标准、创新投入要求、科技资源共享比例等标准,并给予分级式国家经费补贴。国家也可以建立国家风险补偿机制,以或强制或自愿的方式,在国

〔19〕参见高国柱:《我国<航天法>的调整事项与立法要素研究》,《中国航天》2019年第10期。

〔20〕参见薄守省:《中国航天活动商业化之法律架构》,《北京理工大学学报(社会科学版)》2012年第3期。

〔21〕参见高升、蒋新:《论国际空间法对空间环境保护的法律规制》,《前沿》2006年第6期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

家补贴的前提下，要求其购买保险等保障措施。而地方政府则可以考虑企业对当地的示范引领作用，本地产业采购配套设施、应用示范能力等方面，结合当地税收政策，予以明确、清晰且易于知晓的方式进行扶持。

（三）鼓励航天金融发展，加快推动军民融合

纵览现有政策，不乏商业航天基础建设或基础业务的扶持政策，但直至海南自贸区的指导意见颁布，方才在政策层面表现了对航天金融的积极推手。

航空金融主要包括融资、保险、资产证券化等板块。对于航天初创企业而言，随着逐渐放开市场，资金缺口和风险敞口较大，社会资本的支持和其他保障类措施的引入将极大缓解资金困顿。

就现状而言，国内暂无特定法律法规予以规范。工信部等国家相关部委和北京、海南等省市地方政府仅颁布规范性文件或部门规章，鼓励社会资本、甚至外资进入航天领域。在法律援用上，航天金融产业多援引如信托法、保险法等普适性法律，但上述法律的援用无法覆盖资产证券化、风险准备金等实践问题及其细节，难以起到引导、规制的作用。[22]

因此，国内应当注重发展产业政策和法律制度，完善配套建设、金融保险机制和立法构想。在“商本位”的基础构想下，充分研究金融市场的行业惯例和操作，在风险和创新中寻找平衡点，促进产业的合规发展。譬如，美国《商业航天发射保险法案》规定，由NASA承担发射失败的费用，从而降低企业的容错成本。这与北京保险贴费政策有异曲同工之妙，即通过法律强制购买或赠送保险。在航天法相关专题中，立法者也可以设定类似的条款，强制要求企业购买保险并给予福利或补贴，以期减少企业运营风险。[23]

纯粹的民事基础法律制度或者行政管理已经无法满足当下社会实践的需要。金融市场瞬息万变，常会出现新型的金融产品。一味适用法教义学的观点，将无法适应高变化性的产业发展。无论是法律法规，抑或是规范性文件，均应当采用更加市场化、商业化的思维考量。

由于周期长、资金需求大、技术壁垒高等产业特点，民营企业往往倒在了资金匮乏这一关。通过对航天金融板块的规制，社会资本得以合法、合规地引入，民营企业方才拥有接触行业标准线的可能，从而在顶层设计上加强了军民协同创新。[24]民营企业可以充分发挥市场潜能，发挥创新性和企业能动性，补足国有企业对国家计划的绝对优先考量；而国有企业也可以同具有相当水平的民营企业合作，将部分产能交由民营企业生产和开发，加强自身的专业度，促进我国民营航天产业链的完善。

在具体规制上，我国应当在鼓励产业发展的同时，积极健全和完善现有保险、融资租赁等金融产品，在合法合规的前提下，开拓、探索资产证券化、风险准备金等新兴金融创新。无论最终法律的呈现方式是法律条文或是部门规章，都应当做出体系化、适应性的安排。

〔22〕参见蒋圣力：《中国商业航天金融模式的健全与创新略论》，《国际太空》2019年第1期。

〔23〕参见尹航、李易青、李杜：《航天活动中保险联合体的法律问题探析》，《国际太空》2018年第3期。

〔24〕参见刘晋豫：《金融支持商业航天发展的几点思考》，《军民两用技术与产品》2019年第12期。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net